

TEP4100 Fluidmekanikk

Statistisk eksamensanalyse & krasjkursguide — revidert utgave

Basert på gjennomgang av **13 unike eksamensår** (2010–2024) og tilhørende løsningsforslag. Analysen inkluderer 13 eksamener med 3 oppgaver à 4–5 delspørsmål. 4-timers eksamen med bestemt enkel kalkulator og formelark.

1. Frekvensanalyse — 13 eksamensår

Tabellen viser hvor mange av de 13 eksamensårene hvert tema har dukket opp, samt estimert sannsynlighet og vurdering for 2026.

Tema	Ant.	Sanns.	Vurdering	Signal for 2026
Laminær NS-strøm (kanal / film / annulær)	11/13	85 %	Høy	Ikke i 2025 → nesten garantert
Trykkraft på flate (plan + kurvet)	10/13	77 %	Høy	Nesten alltid med; kombineres gjerne med oppdrift og momentbalanse
Kontrollvolum-kraftbalanse (jet / bend)	9/13	69 %	Høy	Var i 2025 (radial dyse) — ny geometri trolig
Bernoulli + friksjonsstap i rør	8/13	62 %	Middels	Ofte kombinert med pump / turbin og iterasjon $Re \rightarrow f \rightarrow V$
Oppdrift / flytende legemer	8/13	62 %	Middels	Var i 2025 — noe lavere sannsynlighet
Numerisk / pseudokode-deloppgave	8/13	62 %	Middels	Klar trend siden 2013; alltid som deloppgave
Roterende fluid (sentrifugal p)	6/13	46 %	Mulig	Tre år på rad (2022–2024) — pause mulig
Grensesjikt (δ , τ_w , C_D)	4/13	31 %	Lavere	Ikke siden 2014 — mulig retur etter lang pause

Tabell 1: Frekvens og prediksjon per tema (13 unike eksamensår).

2. År-for-år-oversikt

Blå celle = temaet dukket opp dette eksamensåret. Grå = ikke dette året.

Tema	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24
Laminær NS	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Trykkraft	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
KV-kraft	✓	✓	✓				✓			✓	✓		✓
Bernoulli+tap	✓		✓				✓		✓	✓	✓		✓
Oppdrift	✓		✓	✓	✓			✓			✓		✓
Numerisk			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Roterende		✓			✓		✓					✓	✓
Grensesjikt			✓	✓	✓								

Figur 1: Blå = temaet dukket opp dette året. Grå = ikke dette året.

3. Prediksjon for 2026-eksamen

Estimert sannsynlighet per tema basert på historisk frekvens, fravær i 2025 og observerte sykluser.

Sanns.	Tema	Begrunnelse
~85 %	Laminær NS-strøm	Var ikke i 2025, dukker opp i 11 av 13 år (inkl. sylindriske koordinater i 2019). Forvent utledning av $u(y)$ fra NS, randebetingelser, volumstrøm Q og skjærspenning τ_w .
~77 %	Trykkraft på flate	Nesten alltid med. Sannsynligvis kombinert med oppdrift og/eller momentbalanse om hengsel.
~69 %	KV-kraftbalanse	Var i 2025 (oppg. 1, radial dyse), men repeteres gjerne med ny geometri neste år.
~62 %	Bernoulli + friksjonsstap	Særlig med pump/turbin, tapskoeffisienter (K -verdier) og iterasjon $Re \rightarrow f \rightarrow V$.
~62 %	Numerisk / pseudokode-deloppgave	Klar trend siden 2013. Forvent å skissere et iterativt dataprogram (pseudokode).
~62 %	Oppdrift / flytende legemer	Var i 2025 — noe lavere sannsynlighet. Kombineres ofte med trykkraft.
~46 %	Roterende fluid	Tre år på rad (2022–2024). Sentrifugal trykkformel og parabolisk overflate er pensum. Pause er mulig.
~31 %	Grensesjikt (δ , τ_w , C_D)	Ikke siden 2014 — lang pause gjør en retur mer sannsynlig enn tallene alene tilsier.

Tabell 2: Prediksjon per tema for 2026-eksamen.

4. Detaljert temafordeling per eksamensår

Komplett oversikt over hvilke temaer som ble testet hvert år, med korte stikkord per oppgave.

2010

Oppg. 1	Trykkraft (sirkulær luke + sylinder), oppdrift
Oppg. 2	Laminær NS-strøm (kanal — magmastrøm)
Oppg. 3	KV-kraftbalanse (vane + vindtunnel), Bernoulli + tap

2011

Oppg. 1	Roterende fluid (L-formet rør, Ω)
Oppg. 2	KV-kraftbalanse (jet mot plate, momentbalanse)
Oppg. 3	Laminær NS-strøm (bevegelig vegg, Stokes)

2012

Oppg. 1	Oppdrift (kule i tank over hull)
Oppg. 2	Bernoulli + KV (demning), Bernoulli + pump
Oppg. 3	Grensesjikt (flat plate, δ , τ_w , C_D)

2013

Oppg. 1	Trykkraft (sylinder i vegg, kurvet flate, Matlab-kode)
Oppg. 2	KV-kraftbalanse + grensesjikt (cricketball)
Oppg. 3	Strømfunksjon / irrotasjon (vindstrøm, Spektrum) — ikke lenger pensum

2014

Oppg. 1	Trykkraft (Falkirk Wheel — kurvet flate, oppdrift)
Oppg. 2	Grensesjikt + Matlab (flat plate, Blasius)
Oppg. 3	Strømfunksjon / ϕ / NS-annulær sylinder — strømfunksjon ikke lenger pensum

2015

Oppg. 1	Trykkraft (plan + kvartsilinder, moment om hengsel)
Oppg. 2	Strømfunksjon (konvergerende strøm) — ikke lenger pensum
Oppg. 3	Laminær NS-strøm (kloss synker i kanal, Matlab)

2016

Oppg. 1	Laminær NS-strøm (film på transportbelte, KV)
Oppg. 2	Bernoulli + tap (vannjet-båt, pump, Matlab)
Oppg. 3	Roterende fluid (romstasjon, sentrifugal p)

2017

Oppg. 1	Trykkraft (kurvet beholder, oppdrift)
Oppg. 2	KV-kraftbalanse (sylinderrekke i strøm)
Oppg. 3	Laminær NS-strøm (naturlig konveksjon i vindu)

2018

Oppg. 1	Laminær NS-strøm (Couette-Poiseuille, belte)
Oppg. 2	Trykkraft + oppdrift (kvartsirkelblogg, Matlab)
Oppg. 3	Bernoulli + tap (Herons springvann, laminær rørstrøm)

2019

Oppg. 1	KV-kraftbalanse (delt vannstråle mot vogn)
Oppg. 2	Bernoulli + laminær rørstrøm (Heron's springvann)
Oppg. 3	Laminær NS-annulær, sylindriske koord. (film rundt vertikal stang, Matlab)

2022

Oppg. 1	KV + Bernoulli (jet + vogn + friksjon, Matlab)
Oppg. 2	Oppdrift + roterende fluid (sylinder i kar, Ω)
Oppg. 3	Trykkraft + Bernoulli (CD-plate, filmstrøm, similaritet)

2023

Oppg. 1	Roterende fluid (sentrifuge, trykkformel, Matlab)
Oppg. 2	Laminær NS-strøm (isoporplate over grunt vann)
Oppg. 3	KV + Bernoulli + tap (sprayboks / dyse)

2024

Oppg. 1	Trykkraft (sirkulær luke, moment, oppdrift, roterende)
Oppg. 2	Laminær NS-strøm (oljefilm i sprekke, NS)
Oppg. 3	Bernoulli + tap (rør med bend, pump, Matlab)

5. Krasj-kursguide — hva du bør prioritere

Basert på frekvensen og de historiske mønstrene anbefales følgende prioritering ved eksamensforberedelse.

Prioritet 1 — Mestre grundig

- Laminær NS-strøm: utled $u(y)$ for kanal, film og annulær geometri fra NS. Sett opp randebetingelser, finn Q og τ_w .
- Trykkraft på flate: plan flate ($F = p_c \cdot A$, angrepspunkt via I_{xc}). Kurvet flate: dekomponér i F_H og F_V .
- KV-kraftbalanse: kontrollvolum, impulssetning, bidrag fra trykk, massestrøm og reaksjonskraft.

Prioritet 2 — Øv grundig

- Bernoulli + friksjonsstap: utvidet Bernoulli med pump/turbin og K -verdier. Øv iterasjon for turbulent strøm (Moody/Colebrook).
- Oppdrift: Arkimedes, flytebetingelse, delvis neddykket legeme.
- Numerisk / pseudokode: skriv pseudokode for iterasjonsloop ($Re \rightarrow f \rightarrow V \rightarrow re\text{-sjekk}$), numerisk integrasjon av trykk-kraft.

Prioritet 3 — Kjenn prinsippene

- Roterende fluid: trykkformel $p(r) = p_0 + \frac{1}{2}\rho\omega^2(r^2 - r_0^2)$, parabolisk overflate.
- Grensesjikt: Blasius-løsning, $\delta/x = C/Re_x^{1/2}$, integrert drag.